Escuela Superior
de Ingeniería y Tecnología
Universidad de La Laguna

Práctica 2: Visualización – Gramática de Gráficos y DataOps

Visualización de Datos

Autor: Cheuk Kelly Ng Pante (alu0101364544@ull.edu.es)

Fecha: 18 de febrero de 2026

Índice general

1. Gramática de gráficos: marco teórico **1**

2. Ejercicio 5 – Evolución temporal de la renta en Canarias **1**
2.1. Gramática de gráficos aplicada 1
2.2. Visualización 2

3. Ejercicio 6 – Renta por municipio con nombres de isla **2**
3.1. Gramática de gráficos aplicada 2
3.2. Visualización 3

4. Ejercicio 7 – Integración con el nivel de estudios **4**
4.1. Transformación del dataset de estudios 4
4.2. 7a – Composición del nivel de estudios por municipio e isla 4
4.2.1. Gramática de gráficos aplicada 4
4.2.2. Visualización 5
4.3. 7b – Correlación entre educación superior y sueldos 6
4.3.1. Gramática de gráficos aplicada 6
4.3.2. Visualización 6

5. Ejecución del pipeline en Dagster **7**
5.1. Ejercicio 5 – Prototipo de gráfico de renta 7
5.2. Ejercicios 6 y 7 – Pipeline completo 7

6. Enlace al repositorio de GitHub **8**

1. Gramática de gráficos: marco teórico

La gramática de gráficos de Wilkinson descompone cualquier visualización en capas semánticas independientes que se combinan de forma declarativa:

Componente	Descripción
Dataset	El DataFrame que alimenta la visualización
Geometría	La forma visual que representa los datos (`geom_*`)
Estéticas	Mapeo de variables a propiedades visuales (posición, color, tamaño)
Escalas	Transformaciones de las estéticas (paletas de color, rangos)
Facetas	División del gráfico en paneles según una variable categórica
Etiquetas	Títulos, nombres de ejes y leyendas
Tema	Estilo visual general (fondo, tipografía, rejilla)

Cuadro 1.1: Componentes de la gramática de gráficos.

2. Ejercicio 5 – Evolución temporal de la renta en Canarias

El prototipo inicial analiza la evolución de las cinco componentes de la renta a nivel de comunidad autónoma (código `ES70`) durante el periodo 2015–2023, con el objetivo de observar la estructura de los ingresos y detectar cambios de tendencia.

2.1. Gramática de gráficos aplicada

Componente	Configuración
Dataset	`renta_filtrada` (Canarias, 2015–2023)
Geometría	`geom_line` + `geom_point`
Estéticas	`x = TIME_PERIOD`, `y = OBS_VALUE`, `color = MEDIDAS`
Escalas	TIME_PERIOD numérico continuo, OBS_VALUE en porcentaje (%)
Etiquetas	Título, subtítulo *Fuente: ISTAC*, ejes *Año* / *Valor*, leyenda *Concepto*

Cuadro 2.1: Gramática de gráficos del ejercicio 5.

2.2. Visualización

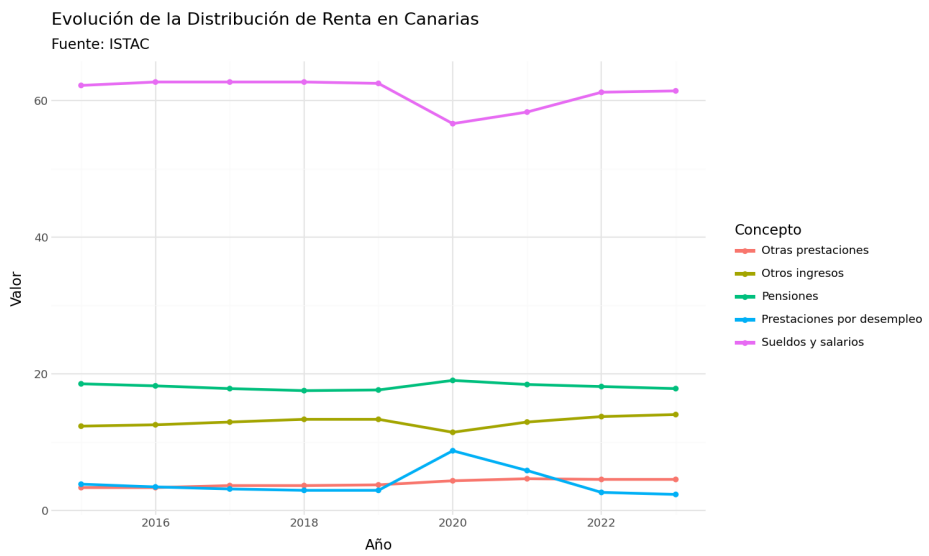

Figura 2.1: Evolución de la distribución de renta en Canarias (2015–2023)

3. Ejercicio 6 – Renta por municipio con nombres de isla

El dataset de renta utiliza códigos de 5 dígitos (`35003`), mientras que `codislas.csv` almacena provincia y municipio por separado. Es necesario reconstruir el código con relleno de ceros antes del `merge`:

```python
@asset
def raw_codislas() -> pd.DataFrame:
    df = pd.read_csv("codislas.csv", sep=";", encoding="latin1")
    df["TERRITORIO_CODE"] = (
        df["CPRO"].astype(str).str.zfill(2)
        + df["CMUN"].astype(str).str.zfill(3)
    )
    return df[["TERRITORIO_CODE", "NOMBRE", "ISLA"]]
```

Listing 3.1: Construcción del código de municipio en `raw_codislas`.

3.1. Gramática de gráficos aplicada

Componente	Configuración
Dataset	`renta_con_nombres` (municipios + isla)
Geometría	`geom_col` + `coord_flip` (barras horizontales)
Estéticas	`x = NOMBRE` ordenado por valor, `y = OBS_VALUE`, `fill = ISLA`
Escalas	`scale_fill_brewer` paleta cualitativa Set2
Etiquetas	Título con año, ejes nombrados, leyenda de islas

Cuadro 3.1: Gramática de gráficos del ejercicio 6.

3.2. Visualización

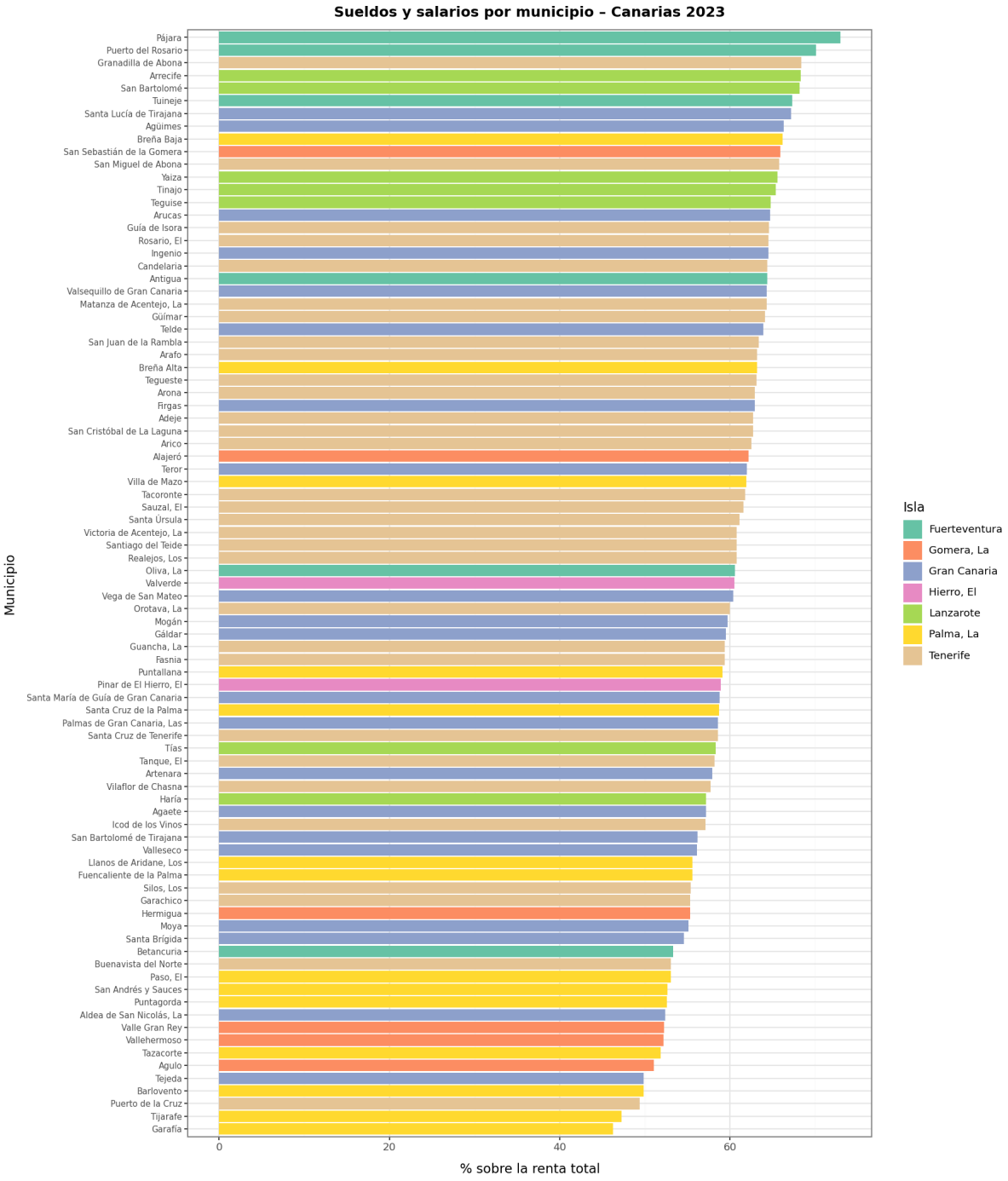

Figura 3.1: Sueldos y salarios como porcentaje de la renta total por municipio canario (2023), ordenados de menor a mayor

4. Ejercicio 7 – Integración con el nivel de estudios

El ejercicio 7 amplía el análisis cruzando los datos de renta con el nivel educativo de la población de cada municipio. Se generan dos visualizaciones complementarias: una de composición educativa por municipio e isla (7a) y otra de correlación entre formación superior y salarios (7b).

4.1. Transformación del dataset de estudios

```python
@asset
def renta_estudios(renta_con_nombres, raw_nivelestudios):
    estudios = raw_nivelestudios[
        (raw_nivelestudios["Sexo"] == "Total")
        & (raw_nivelestudios["Nivel de estudios en curso"] != "Total")
    ]
    # Agrega sumando ambas nacionalidades
    estudios_agg = estudios.groupby(
        ["TERRITORIO_CODE", "Nivel de estudios en curso"]
    )["Total"].sum().reset_index()

    # Calcula el porcentaje dentro de cada municipio
    totales = estudios_agg.groupby("TERRITORIO_CODE")["Total"].transform("sum")
    estudios_agg["PCT_NIVEL"] = estudios_agg["Total"] / totales * 100

    return estudios_agg.merge(renta_pivot, on="TERRITORIO_CODE", how="inner")
```

Listing 4.1: Agregación y cálculo de porcentajes en `renta_estudios`.

4.2. 7a – Composición del nivel de estudios por municipio e isla

4.2.1. Gramática de gráficos aplicada

Componente	Configuración
Dataset	`renta_estudios`
Geometría	`geom_col` apilado (`position="stack"`)
Estéticas	`x = NOMBRE` ordenado por sueldo, `y = PCT_NIVEL`, `fill = Nivel`
Escalas	`scale_fill_brewer` paleta divergente RdYlGn
Facetas	`facet_wrap(~ISLA, scales="free_y")`
Etiquetas	Título, ejes, leyenda con niveles abreviados

Cuadro 4.1: Gramática de gráficos del ejercicio 7a.

4.2.2. Visualización

Figura 4.1: Distribución del nivel de estudios por municipio, faceteado por isla. Municipios ordenados de menor a mayor sueldo

4.3. 7b – Correlación entre educación superior y sueldos

4.3.1. Gramática de gráficos aplicada

Componente	Configuración
Dataset	`renta_estudios` filtrado a Educación Superior
Geometría	`geom_point` + `geom_text` (etiquetas de municipio)
Estéticas	`x = PCT_NIVEL`, `y = SUELDOS_SALARIOS`, `color = ISLA`
Escalas	`scale_color_brewer` paleta Dark2
Etiquetas	Título, ejes con unidades, leyenda de islas
Tema	`theme_minimal`

Cuadro 4.2: Gramática de gráficos del ejercicio 7b.

4.3.2. Visualización

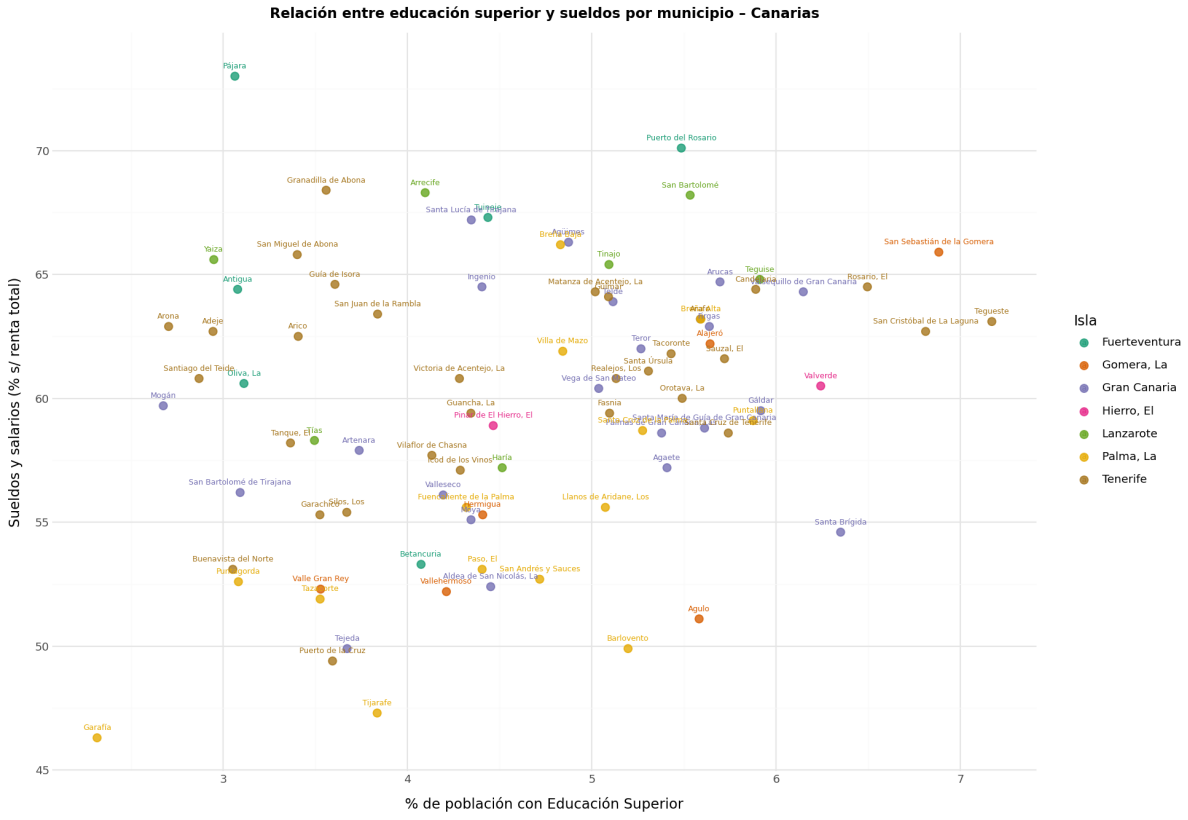

Figura 4.2: Relación entre el porcentaje de población con educación superior y los sueldos y salarios como porcentaje de la renta total

5. Ejecución del pipeline en Dagster

Para verificar el correcto funcionamiento del pipeline, se han materializado todos los assets desde la interfaz web de Dagster. La herramienta ejecuta cada asset en el orden definido por el grafo de dependencias y registra el estado y la marca temporal de cada materialización, lo que permite auditar el linaje completo del dato.

5.1. Ejercicio 5 – Prototipo de gráfico de renta

La figura 5.1 muestra el subgrafo correspondiente al ejercicio 5, formado por tres assets en cadena: `raw_renta_data` carga el CSV original, `renta_filtrada` filtra los datos a nivel de comunidad autónoma, y `grafico_renta` produce la visualización final. Los tres aparecen con el estado **Materialized**, confirmando la ejecución exitosa del flujo completo.

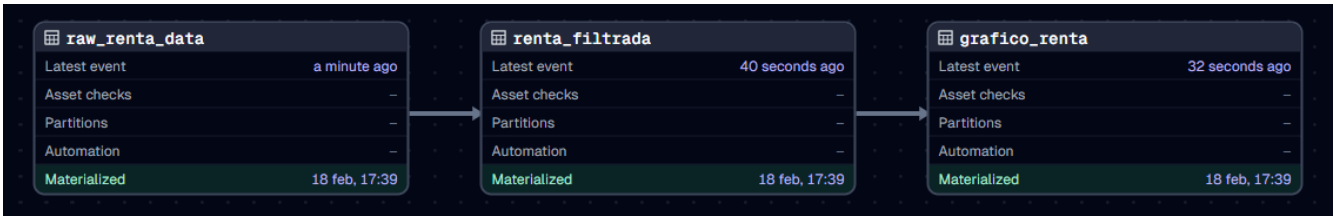

Figura 5.1: Grafo de assets del ejercicio 5 en Dagster: `raw_renta_data` → `renta_filtrada` → `grafico_renta`. Todos materializados correctamente.

5.2. Ejercicios 6 y 7 – Pipeline completo

La figura 5.2 muestra el grafo completo del pipeline con los assets de los ejercicios 6 y 7. Se pueden distinguir claramente las tres ramas de carga de datos que convergen en los assets de visualización:

- **Rama principal**: `raw_renta` → `renta_municipios` → `renta_con_nombres` → `grafico_renta_municipios` (ejercicio 6).
- **Rama de municipios**: `raw_codislas` se une a `renta_con_nombres` para enriquecer los datos con nombres e isla.
- **Rama de estudios**: `raw_nivelestudios` → `renta_estudios` → `grafico_nivel_estudios_por_isla` y `grafico_re__estudios_superiores` (ejercicio 7).

Todos los assets muestran el estado **Materialized**, que confirma que la cadena completa se ha ejecutado sin errores y que los cuatro gráficos finales han sido generados correctamente.

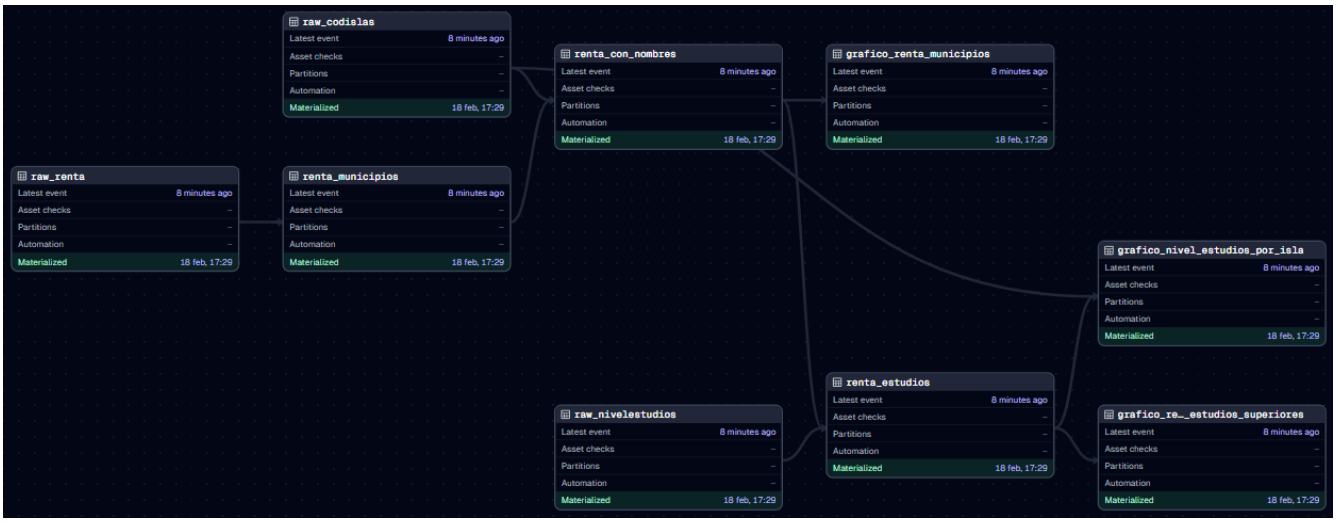

Figura 5.2: Grafo completo del pipeline en Dagster con todos los assets materializados (ejercicios 6 y 7)

6. Enlace al repositorio de GitHub

`https://github.com/feichay10/Practica_Gramatica_Graficos_DataOps`